หน่วยที่ 1
รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

หัวข้อเรื่อง

1. โครงสร้างข้อมูล
2. โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน
3. ประเภทโครงสร้างข้อมูล
4. การดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูล
5. อัลกอริทึม
6. คุณสมบัติของอัลกอริทึม
7. ประโยชน์ของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
8. โครงสร้างควบคุม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลได้
2. อธิบายลักษณะโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแต่ละชนิดได้
3. เลือกใช้โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
4. บอกประเภทของโครงสร้างข้อมูลได้
5. บอกวิธีการดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูลได้
6. อธิบายความหมายของอัลกอริทึมได้
7. บอกคุณสมบัติพื้นฐานของอัลกอริทึมได้
8. อธิบายลักษณะโครงสร้างควบคุมการทำงานของอัลกอริทึมได้
9. บอกประโยชน์ของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมได้
10. เขียนอัลกอริทึมได้อย่าง รอบคอบ ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน (บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

มนุษย์เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารมากมายในชีวิตประจำวัน และจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปในภายหลัง แต่เดิมการจัดเก็บจะอยู่ในรูปของแฟ้มเอกสาร เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นมักประสบปัญหาในการจัดเก็บ และการค้นหาข้อมูลทำได้ล่าช้า ไม่สะดวก ดังนั้นจึงได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ทำให้การจัดการกับข้อมูลทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่รับข้อมูล (input) แล้วทำการประมวลผล (process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์(output) ออกมาตามที่ผู้ใช้ต้องการ ดังนั้นข้อมูลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ประมวลผลจะ ต้องมีการจัดรูปแบบให้เหมาะสมตามโครงสร้างข้อมูล จึงจะทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับข้อมูลต่างๆ จำเป็นต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เพื่อให้เข้าใจลักษณะวิธีการจัดการกับข้อมูลตามโครงสร้างต่างๆ เนื่องจากจะมีประโยชน์อย่างมากในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบได้ง่ายเมื่อมีข้อผิดพลาดขึ้น

1. โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

โครงสร้างข้อมูลมีการให้ความหมายไว้ดังนี้

โครงสร้างข้อมูล คือ หน่วยข้อมูลย่อย (Data Elements) ที่ถูกจัดวาง (Organized) ในรูปแบบที่เหมาะสม แล้วกำหนดลักษณะความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงทางตรรกะ (Logical Linkage) เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้งานในโปรแกรม (ผู้ช่วยศาสตรจารย์สมจิตต์ ลิขิตถาวร, 2550, 1)

โครงสร้างข้อมูล หมายถึง รูปแบบวิธีการจัดระเบียบของข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการทางคณิตศาสตร์(Operations) เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ได้ (วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ และอมร มุสิกสาร, 2550, 11)

โครงสร้างข้อมูล หมายถึง การรวมประเภทข้อมูล (Data Type) เข้าไว้ด้วยกัน จนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มประเภทข้อมูล และมีการกำหนดคำนิยามของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการรวมกลุ่มนั้นอาจเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างข้อมูลประเภทเดียวกัน ต่างประเภทกัน หรือต่างโครงสร้างกันก็ได้ (ขนิษฐา นามี, 2548, 3)

กล่าวโดยสรุป โครงสร้างข้อมูล หมายถึง การจัดรูปแบบการจัดเก็บกลุ่มข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและจัดการกับกลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บได้

2. โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานบางครั้งเรียกว่าชนิดข้อมูลพื้นฐาน เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีค่าเฉพาะ ไม่มีโครงสร้างข้อมูลอื่นมาเป็นส่วนประกอบ มีอยู่ในภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป ผู้ใช้ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่

เมื่อต้องการเก็บค่าสามารถเรียกใช้งานได้ทันที ได้แก่

2.1 ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม (Integer)

2.2 ข้อมูลชนิดเลขจำนวนจริง (Real หรือ Floating Point)

2.3 ข้อมูลชนิดตัวอักขระ (Character)

2.4 ข้อมูลชนิดบูลีน (Boolean)

2.1 ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม (Integer)

หมายถึง จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ และจำนวนเต็มลบ เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้ แบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้ดังนี้

ตาราง 1.1 แสดงชนิดของตัวเลขจำนวนเต็ม ตามมาตรฐาน ANSI C สำหรับข้อมูล 16 บิต

ชนิดของเลขจำนวนเต็ม	ขอบเขตของค่าของข้อมูล	จำนวนบิตที่ใช้เก็บข้อมูล
int	-32768 ถึง + 32767	16
short int	-32768 ถึง + 32767	16
long int	-2147483648 ถึง +2147483647	32
unsigned int	0 ถึง 65535	16
unsigned short int	0 ถึง 65535	16
unsigned long int	0 ถึง 4294967295	32

การคำนวณทางคณิตศาสตร์

การคำนวณทางคณิตศาสตร์ของข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มจะใช้เครื่องหมาย + - * / mod และ div ถ้าตัวแปรที่จะทำการคำนวณเป็นเลขจำนวนเต็ม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

จำนวนเต็ม	+	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม	-	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม	*	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม	/	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง
จำนวนเต็ม	mod	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม	div	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนเต็ม

เพิ่มเติม การ mod และ div มีเฉพาะในข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มเท่านั้น

การ mod จะได้ผลลัพธ์เป็นเศษที่ได้จากการหาร เช่น 10/3 = 3 เศษ 1 ดังนั้น 10 mod 3 = 1

การ div จะได้ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร เช่น 10/3 = 3 เศษ 1 ดังนั้น 10 div 3 = 3

สำหรับการ /, mod และ div ค่าของตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

2.2 ข้อมูลชนิดเลขจำนวนจริง (Real หรือ Floating Point)

ในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลชนิดเลขจำนวนจริง หมายถึง ตัวเลขที่มีทศนิยม อาจมีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบ สามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้ ข้อมูลชนิดนี้สามารถใช้แทนตัวเลขที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ หรือเล็กมาก ๆ ได้ ในขณะที่เลขจำนวนเต็มไม่สามารถทำได้ การเขียนตัวเลขทศนิยมนี้จะเขียนอยู่ในรูป e ยกกำลัง เช่น 30.5 จะแสดงออกมาเป็น 3.05E+1

การคำนวณทางคณิตศาสตร์

การคำนวณทางคณิตศาสตร์ของข้อมูลชนิดเลขจำนวนจริงจะใช้เครื่องหมาย + - * / ถ้าตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณเป็นเลขจำนวนจริงและจำนวนเต็ม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

จำนวนจริง	+	จำนวนจริง	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง
จำนวนจริง	-	จำนวนจริง	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง
จำนวนจริง	*	จำนวนจริง	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง
จำนวนจริง	/	จำนวนจริง	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง
จำนวนจริง	+	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง
จำนวนจริง	-	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง
จำนวนจริง	*	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง
จำนวนจริง	/	จำนวนเต็ม	ผลลัพธ์ที่ได้เป็น	จำนวนจริง

สรุปได้ว่า การคำนวณทางคณิตศาสตร์ของเลขจำนวนจริงผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขจำนวนจริง

ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์

การคำนวณหาค่านิพจน์ทางคณิตศาสตร์ จะทำการคำนวณตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย จากลำดับความสำคัญสูงสุดไปสู่ความสำคัญต่ำสุด ดังนี้

1. กระทำการภายในวงเล็บ ถ้ามีวงเล็บซ้อนกันหลายๆ วงเล็บให้ทำวงเล็บที่อยู่ด้านในสุดออกมาด้านนอก
2. ทำเลขยกกำลัง
3. ทำเครื่องหมาย *, /, mod, div
4. ทำเครื่องหมาย +, -

กรณีที่นิพจน์ประกอบไปด้วยเครื่องหมายที่มีลำดับความสำคัญเท่ากัน ลำดับของการกระทำจะกระทำเครื่องหมายที่พบก่อนจากซ้ายไปขวา ยกเว้น เลขยกกำลังให้ทำจากขวามาซ้าย

ตัวอย่าง 1.1 จงหาผลลัพธ์จากนิพจน์ 3 * 10 / (4- 2)

จากนิพจน์ลำดับการกระทำ คือ

1. นำ 2 ลบออกจาก 4 = 4 – 2 = 2
2. นำ 3 คูณด้วย 10 = 3 * 10 = 30
3. นำผลลัพธ์จากลำดับที่ 1 ไปหารผลลัพธ์จากลำดับที่ 2 = 30 / 2 = 15

ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์นี้ คือ 15

2.3 ข้อมูลชนิดตัวอักขระ (Character)

ข้อมูลชนิดตัวอักขระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.3.1 ตัวอักขระ (Character)

หมายถึง ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ที่มีความยาว 1 ตัวอักษรเท่านั้น โดยจะมีขนาด 1 Byte (8 Bit) ต่อ 1 ตัวอักษร ข้อมูลตัวอักขระจะต้องเขียนอยู่ในเครื่องหมาย ‘ ’ (Single quote) เช่น ประกาศตัวแปรชนิดตัวอักขระด้วยภาษา C ดังนี้

```
char  N, Q        /* ประกาศตัวแปร N และ Q เป็นชนิดตัวอักขระเก็บข้อมูล 1 ตัว */
```

การกำหนดค่าให้กับตัวแปรทำได้ดังนี้

```
N = '*';          /* กำหนดให้ตัวแปร N เก็บสัญลักษณ์ * 1 ตัว */
Q = 'Y';          /* กำหนดให้ตัวแปร Q เก็บตัวอักษร Y 1 ตัว */
```

2.3.2 ข้อความ (String)

หมายถึง ตัวอักขระที่มีความยาวมากกว่า 1 ตัวเรียงติดต่อกันเป็นข้อความ การเขียนข้อมูลข้อความจะต้องเขียนอยู่ในเครื่องหมาย “ ” (Double quote) เช่น ประกาศตัวแปรชนิดข้อความด้วยภาษา C ดังนี้

```
char name[10];    /* ตัวแปร name เป็นชนิดข้อความขนาด 10 ตัวอักษร */
char title[15];   /* ตัวแปร title เป็นชนิดข้อความขนาด 15 ตัวอักษร */
```

การกำหนดค่าให้กับตัวแปรทำได้ดังนี้

```
name  = "COMPUTER"; /* กำหนดให้ตัวแปร name เก็บคำว่า COMPUTER */
title = "Data Report"; /* กำหนดให้ตัวแปร title เก็บคำว่า Data Report */
```

2.4 ข้อมูลชนิดบูลีน (Boolean)

เป็นข้อมูลที่ใช้ในเชิงการตัดสินใจ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบค่า ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเพียง 2 ค่า คือ True (จริง) หรือ False (เท็จ) เท่านั้น ตัวแปรชนิดนี้จะมีประโยชน์ต่อการออกแบบโปรแกรมและควบคุมการทำงานในโปรแกรม

ตาราง 1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

เครื่องหมาย	สัญลักษณ์	ตัวอย่าง
เท่ากับ	=	X = Y
มากกว่า	>	X > Y
น้อยกว่า	<	X < Y
มากกว่าหรือเท่ากับ	>=	X >= Y
น้อยกว่าหรือเท่ากับ	<=	X <= Y
ไม่เท่ากับ	<>	X <> Y

ตัวอย่าง 1.2 กำหนดให้ x = 5, y = 10 จงหาค่าของนิพจน์

นิพจน์	ค่านิพจน์
x < y	True
x + 4 > y	False
y - 5 = x	True

ตาราง 1.3 สัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมนิพจน์ทางบูลีน เมื่อมีนิพจน์เข้ามากกว่า 1 นิพจน์

สัญลักษณ์	ความหมาย
and	จะเป็นจริงเมื่อทุก ๆ นิพจน์ มีค่าเป็นจริง
or	จะเป็นจริงเมื่อ นิพจน์ใดนิพจน์หนึ่ง มีค่าเป็นจริง
not	จะให้ค่าตรงข้ามกับนิพจน์นั้น

ตาราง 1.4 ตารางค่าความจริง

นิพจน์ A	นิพจน์ B	A ***and*** B	A ***or*** B	นิพจน์ C	***not*** C
True	True	True	True	True	False
True	False	False	True	False	true
False	True	False	True		
False	False	False	False		

ตัวอย่าง1.3 กำหนดให้ x = 5, y = 10 จงหาค่าของนิพจน์

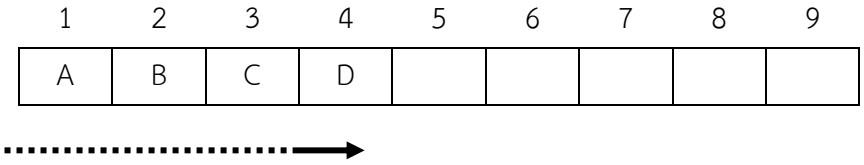
นิพจน์	การดำเนินการ	ค่านิพจน์
(x+3 = 8) and (y > x)	(True) and (True)	True
(x < 5) and (y + x = 15)	(False) and (True)	False
(x > y) or (y < x)	(False) or (False)	False
(x = y-5) or (x < 3)	(True) or (False)	True
not (x > y)	not (false)	true

3. ประเภทโครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

3.1 โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น (Linear Data Structure)

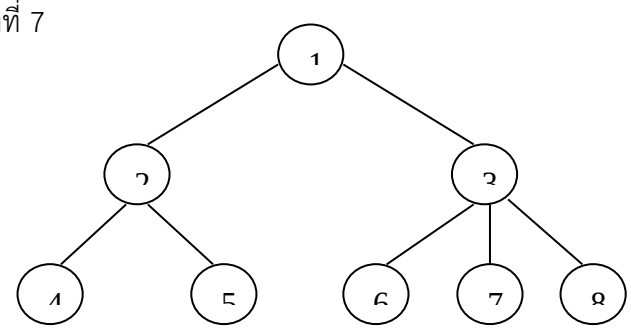
โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นเป็นรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดเรียงข้อมูลให้ต่อเนื่อง กัน และเข้าถึงข้อมูลตามลำดับ เช่น โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ สแตก และคิว รายละเอียดจะได้ศึกษาในบทต่อไป



รูปที่ 1.1 ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลแบบเชิงเส้น

3.2 โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น (Non-Linear Data Structure)

โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้นเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง ใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยการระบุตำแหน่ง เช่น โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ รายละเอียดจะได้ศึกษาในบทที่ 6 และบทที่ 7



รูปที่ 1.2 ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น

4. การดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูล (Data Structure Operation)

วิธีการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างต่างๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน ซึ่งวิธีการดำเนินการกับข้อมูลที่มีการใช้กันมากมีด้วยกัน 4 ประการ คือ

4.1 **การเข้าถึงแฟ้มข้อมูล** (Traversing or Access) เป็นการเข้าไปติดต่อกับระเบียนข้อมูล (Record) ที่ต้องการ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระเบียนนั้น

4.2 **การค้นหา** (Searching) เป็นการค้นหาตำแหน่งของระเบียนข้อมูลตามค่าที่กำหนด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลตามเงื่อนไข

4.3 **การเพิ่ม** (Inserting) เป็นการเพิ่มระเบียนข้อมูลใหม่เข้าไปในแฟ้มข้อมูล

4.4 **การลบ** (Deleting) เป็นการลบระเบียนข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากแฟ้มข้อมูล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

5. อัลกอริทึม (Algorithms)

อัลกอริทึม มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้

อัลกอริทึม คือ กลุ่มของขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่จะนำพาไปสู่ขั้นตอนการแก้ปัญหาได้

อัลกอริทึม คือ ขั้นตอนวิธีที่จะใช้อธิบายว่างานนั้นทำอย่างไร โดยประกอบด้วยชุดคำสั่งเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนและรับประกันว่าเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนจนครบ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ

(โอภาส เอี่ยมศิริวงศ์, 2549, 24)

อัลกอริทึม หมายถึง ลำดับขั้นตอนวิธีในการทำงานของโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้ว จะต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือประมวลผลตามต้องการได้สำเร็จ (ขนิษฐา นามี, 2548, 3)

กล่าวโดยสรุป อัลกอริทึม หมายถึง การอธิบายขั้นตอนวิธีในการทำงานหรือการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง กรณีที่นำอัลกอริทึมมาพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม จะหมายถึง ลำดับขั้นตอนวิธีในการทำงานของโปรแกรมเพื่อประมวลผลตามที่ต้องการหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะต้องสามารถแก้ปัญหาหรือได้ผลลัพธ์จากการประมวลผลตามที่ต้องการ

ตัวอย่าง 1.3 อัลกอริทึมการทำไข่เจียว

1. ตอกไข่ใส่ขาม
2. ใส่เครื่องปรุง
3. ตีไข่
4. ตั้งกระทะใส่น้ำมัน
5. รอจนน้ำมันร้อนเทไข่ลงไป
6. ไข่สุกตักใส่จาน

เมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นครบทุกขั้นตอนก็จะได้ไข่เจียวที่พร้อมรับประทาน แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการทำไข่เจียวก็ใช่ว่าจะมีวิธีเดียว บางคนอาจจะตั้งกระทะใส่น้ำมันก่อนแล้วค่อยมาตอกไข่ใส่ชามใส่เครื่องปรุงก็ได้ นั่นก็หมายความว่า อัลกอริทึมที่ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหาสามารถมีได้หลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและแนวทางที่คิดว่าดีที่สุดในขณะนั้น

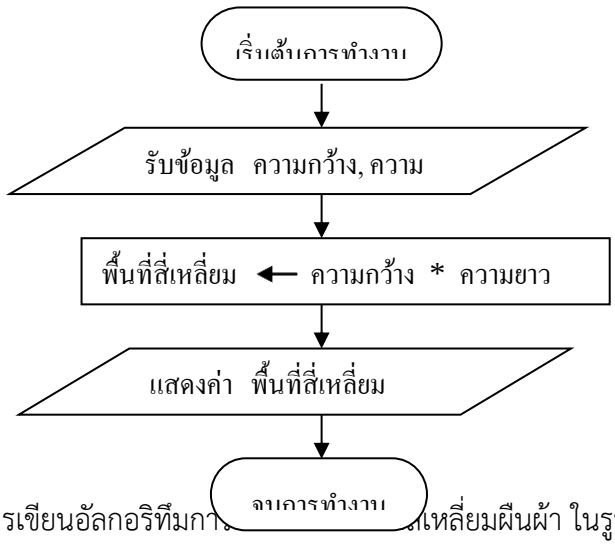
สำหรับคอมพิวเตอร์การคิดอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็สามารถคิดได้หลายแบบซึ่งแต่ละแบบเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้หน่วยความจำและเวลาในการประมวลผลไม่เท่ากัน ดังนั้น การที่จะเปรียบเทียบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดเก่งกว่ากัน จึงใช้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม นั่นคือ ถ้าอัลกอริทึมใดใช้เวลาในการประมวลผลเร็วและใช้หน่วยความจำน้อยกว่า ถือว่าอัลกอริทึมนั้นฉลาดกว่า

ในการเขียนอธิบายอัลกอริทึมเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น ในรูปแบบของข้อความ ผังงาน (Flowchart) หรือรหัสเทียม (Pseudo Code)

ตัวอย่าง 1.4 การเขียนอัลกอริทึมการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ในรูปข้อความ

1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับข้อมูล ความกว้าง, ความยาว
3. คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า จากสูตร พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = ความกว้าง × ความยาว
4. แสดงค่า พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
5. จบการทำงาน

ตัวอย่าง 1.5 การเขียนอัลกอริทึมการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ในรูปผังงาน (Flowchart)



ตัวอย่าง 1.6 การเขียนอัลกอริทึมการ[illegible]เหลี่ยมผืนผ้า ในรูปรหัสเทียม (Pseudo code)

```
Begin
Read   w, l
area   w * l
Write  area
```

6. คุณสมบัติของอัลกอริทึม

เพื่อให้ได้มาซึ่งอัลกอริทึมที่ดีสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ อัลกอริทึมจึงต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้

6.1 อัลกอริทึมต้องไม่กำกวม อ่านแล้วเข้าใจง่าย

6.2 อัลกอริทึมต้องมีความถูกต้องในผลลัพธ์ที่ใช้แก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ

6.3 กระบวนการหรือขั้นตอนที่ระบุไว้ในอัลกอริทึมต้องมีความเรียบง่าย และเพียงพอต่อการดำเนินงานเพื่อประมวลผลในคอมพิวเตอร์ได้

6.4 อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด

7. ประโยชน์ของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

เหตุผลที่ต้องเรียนรู้เนื้อหาวิชาทางด้านโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมแสดงเป็นหัวข้อได้ดังนี้

7.1 เพื่อจะได้เขียนอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพออกมา

7.2 เพื่อนำโครงสร้างข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเป็นผู้เขียนขึ้นมาเองได้

7.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

7.4 การออกแบบอัลกอริทึมที่ดี จะช่วยลดหน่วยความจำที่ต้องใช้ในระหว่างประมวลผลลงได้

7.5 อัลกอริทึมที่ดีจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เวลาในการประมวลผลเร็วขึ้น

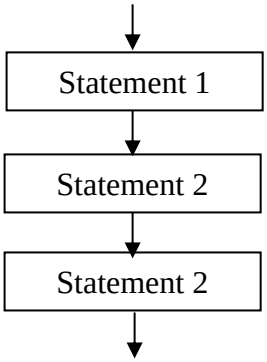
7.6 สามารถเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมได้อย่างเหมาะสม

8. โครงสร้างควบคุม (Control Structure)

อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีโครงสร้างควบคุมการทำงานพื้นฐาน 3 รูปแบบ คือ แบบเรียงลำดับ แบบทางเลือก และแบบทำซ้ำ

แบบเรียงลำดับ (Sequence)

โครงสร้างการควบคุมแบบเรียงลำดับจะเป็นการทำงานแบบเรียงลำดับทีละขั้นตอนต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยไม่มีการข้ามขั้นตอน ดังรูป

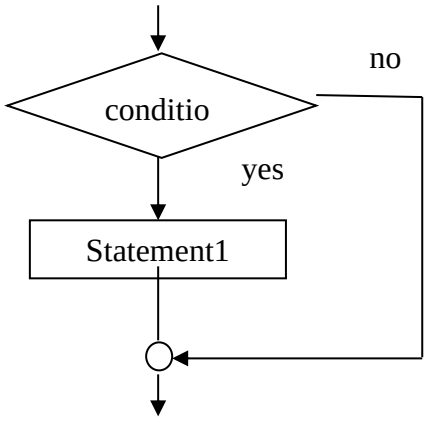


รูปที่ 1.3 รูปแบบโครงสร้างการควบคุมแบบเรียงลำดับ

แบบทางเลือก (Selection)

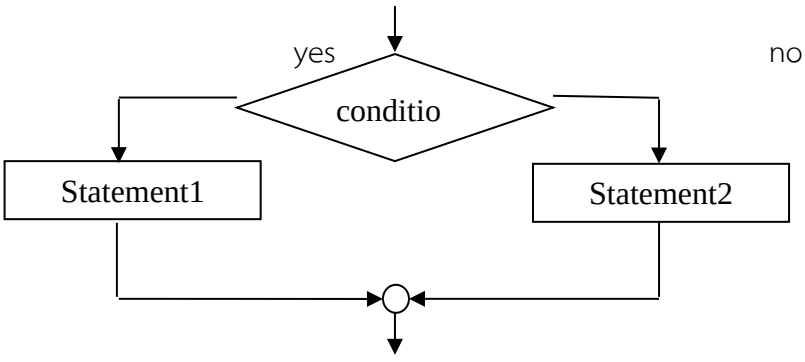
โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก จะมีการกำหนดตัวแปรขึ้นมาเพื่อสร้างเงื่อนไขในการเลือกทำงาน โดยจะมีการทดสอบค่าของตัวแปรที่ใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจว่าจะประมวลผลในส่วนใดของโปรแกรมเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง โครงสร้างแบบนี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบมีทางเลือกเดียว การทำงานแบบนี้เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง Statement1 จะถูกเลือกทำ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะข้าม Statement1 ไปทำคำสั่งถัดไป ดังรูป



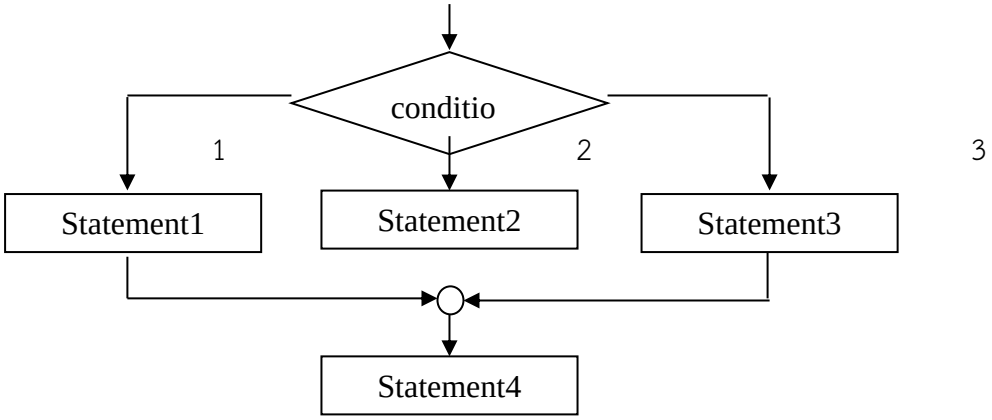
รูปที่ 1.4 รูปแบบโครงสร้างการควบคุมแบบมีทางเลือกเดียว

2. **แบบมีสองทางเลือก** การทำงานแบบนี้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง Statement1 จะถูกเลือกทำ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ Statement2 จะถูกเลือกทำ เมื่อทำแต่ละทางเลือกเสร็จแล้วก็จะไปทำคำสั่งถัดลงไป ดังรูป



รูปที่ 1.5 รูปแบบโครงสร้างการควบคุมแบบมีสองทางเลือก

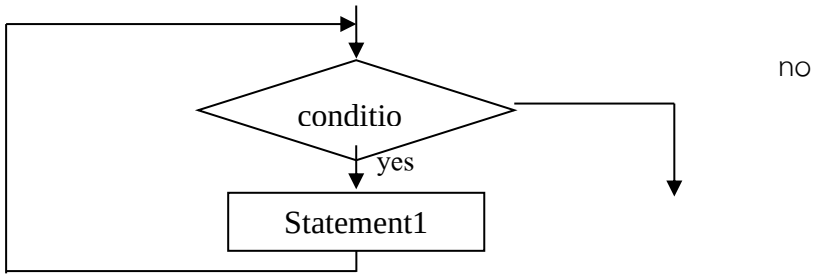
3. **แบบมีมากกว่าสองทางเลือก** การทำงานแบบนี้เป็นการให้เลือกทำงานจาก Statement ต่างๆ เพียง Statement เดียวที่อยู่ในเงื่อนไขที่เป็นจริง หากเงื่อนไขทั้งหมดไม่เป็นจริง ก็จะออกไปทำที่ Statement4 ดังรูป



รูปที่ 1.6 รูปแบบโครงสร้างการควบคุมแบบมีมากกว่าสองทางเลือก

แบบทำซ้ำ (Repetition)

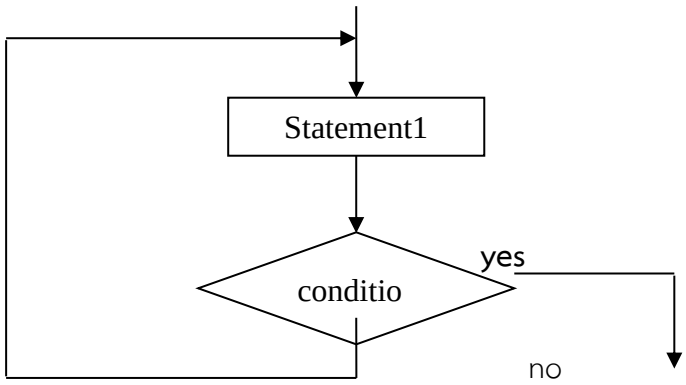
โครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำ จะต้องประกาศตัวแปรขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำ โดยลักษณะการทำงานจะมีการวนทำงานซ้ำบริเวณใดบริเวณหนึ่งของโปรแกรมไปเรื่อยๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อวนครบตามเงื่อนไขแล้วก็จะหลุดออกจากวงจร(ลูป) โครงสร้างแบบนี้จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ DOWHILE ลูป และ REPEAT...UNTIL ลูป ดังรูป



รูปที่ 1.7 โครงสร้างการควบคุมแบบทำซ้ำ ด้วย DOWHILE ลูป

จากรูปที่ 1.7 การทำซ้ำด้วย DOWHILE ลูป จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจึงจะเข้ามาทำงานภายในลูป คือทำ Statement1 เสร็จแล้วจะย้อนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง ถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่ก็จะวนทำซ้ำ Statement1 ไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จจึงออกจากลูปไปทำประโยคคำสั่งถัดลงไป ดังนั้น Statement1 จะต้องมีคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงค่าของเงื่อนไขอยู่ด้วย ถ้าไม่มี

จะทำให้เงื่อนไขเป็นจริงตลอดออกจากลูปไม่ได้ โครงสร้างแบบนี้โปรแกรมอาจจะไม่มีโอกาสเข้ามาทำงานภายในลูปเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่แรก



รูปที่ 1.8 โครงสร้างการควบคุมแบบทำซ้ำ ด้วย REPEAT...UNTIL ลูป

จากรูปที่ 1.8 เป็นการทำซ้ำด้วย REPEAT...UNTIL ลูป จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขท้ายลูป อย่างน้อยโปรแกรมจะได้เข้ามาทำงานภายในลูป คือ Statement1 1 รอบก่อนเมื่อทดสอบเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขเป็นจริงจึงจะออกจากลูป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะวนทำซ้ำภายในลูปอีก ดังนั้น Statement1 จะต้องมีคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงค่าของเงื่อนไขอยู่ด้วยเช่นกัน

สรุป

โครงสร้างข้อมูล หมายถึง การจัดรูปแบบการจัดเก็บกลุ่มข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและจัดการกับกลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บได้

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีค่าเฉพาะ สามารถเรียกใช้งานได้ทันที ได้แก่ ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม ข้อมูลชนิดเลขจำนวนจริง ข้อมูลชนิดตัวอักขระ และข้อมูลชนิดบูลีน

ประเภทโครงสร้างข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น 2. โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น

การดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูล ประกอบด้วย การเข้าถึงแฟ้มข้อมูล การค้นหา การเพิ่ม และการลบ

อัลกอริทึม หมายถึง ลำดับขั้นตอนวิธีในการทำงานของโปรแกรมเพื่อประมวลผลตามที่ต้องการหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง

คุณสมบัติของอัลกอริทึม ต้องไม่กำกวม อ่านเข้าใจง่าย มีความถูกต้องในผลลัพธ์ ขั้นตอนมีความเรียบง่าย เพียงพอต่อการดำเนินงาน และมีจุดสิ้นสุด

ประโยชน์ของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ได้อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ นำโครงสร้างข้อมูลมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเป็นผู้เขียนขึ้นมาเองได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมที่ดีจะช่วยลดหน่วยความจำและเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเร็วขึ้น สามารถเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างควบคุม อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีโครงสร้างควบคุมการทำงานพื้นฐาน 3 รูปแบบ คือ แบบเรียงลำดับ แบบทางเลือก และแบบทำซ้ำ

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1.1

คำชี้แจง จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ กำหนดให้ x = 3, y = 7, z = 15

1. (x + y > z) ตอบ.....
2. (z – x < z – y) ตอบ.....
3. (x > y) or (y < z) ตอบ.....
4. (y + 10 > z – x) and (y > x) ตอบ.....
5. (z + 3 < x + y) and (y + 5 = z) ตอบ.....
6. Not (x + y = z) ตอบ.....
7. 8 + 4 * 5 / 2 ตอบ.....
8. (5 + 3) – 6 * 2 / 3 ตอบ.....
9. (20 – (2 * 5)) + 8 * 4 ตอบ.....
10. 10 + 5 * 7 – 15 ตอบ.....

เฉลยกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1.1

คำชี้แจง จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ กำหนดให้ x = 3, y = 7, z = 15

1. (x + y > z) ตอบ.....
2. (z – x < z – y) ตอบ.....
3. (x > y) or (y < z) ตอบ.....
4. (y + 10 > z – x) and (y > x) ตอบ.....
5. (z + 3 < x + y) and (y + 5 = z) ตอบ.....
6. Not (x + y = z) ตอบ.....
7. 8 + 4 * 5 / 2 ตอบ.....
8. (5 + 3) – 6 * 2 / 3 ตอบ.....
9. (20 – (2 * 5)) + 8 * 4 ตอบ.....
10. 10 + 5 * 7 – 15 ตอบ.....

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1.2

คำชี้แจง จากชนิดข้อมูลพื้นฐานที่กำหนดให้ในกรอบ ให้นักศึกษานำไปตอบคำถามจากโจทย์ข้างล่าง

ตัวเลขจำนวนเต็ม	ตัวเลขจำนวนจริง	ตัวอักขระ	ตัวอักษร	บูลีน

จงบอกว่าตัวแปรที่กำหนดเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไปนี้ควรกำหนดเป็นตัวแปรชนิดใด

1. เก็บจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ตอบ.....
2. เก็บราคาสินค้า ตอบ.....
3. เก็บตัวอักษร Y หรือ N ตอบ.....
4. เก็บประเภทสินค้า ตอบ.....
5. เก็บเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ตอบ.....
6. เก็บผลลัพธ์จากนิพจน์ (2+3) < (15-10) ตอบ.....
7. เก็บสัญลักษณ์ ‘*’ 1 ตัว ตอบ.....
8. เก็บผลลัพธ์จากนิพจน์ 15 + 8 / 2 ตอบ.....

เฉลยกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1.2

คำชี้แจง จากชนิดข้อมูลพื้นฐานที่กำหนดให้ในกรอบ ให้นักศึกษานำไปตอบคำถามจากโจทย์ข้างล่าง

ตัวเลขจำนวนเต็ม	ตัวเลขจำนวนจริง	ตัวอักขระ	ตัวอักษร	บูลีน

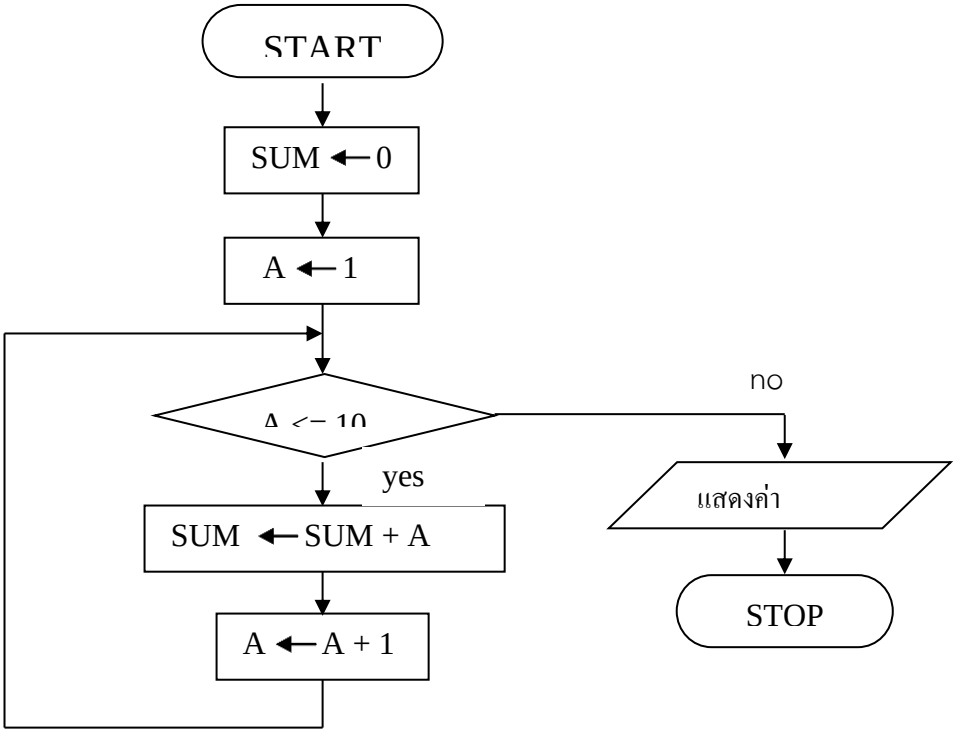
จงบอกว่าตัวแปรที่กำหนดเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไปนี้ควรกำหนดเป็นตัวแปรชนิดใด

1. เก็บจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ตอบ.....
2. เก็บราคาสินค้า ตอบ.....
3. เก็บตัวอักษร Y หรือ N ตอบ.....
4. เก็บประเภทสินค้า ตอบ.....
5. เก็บเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ตอบ.....
6. เก็บผลลัพธ์จากนิพจน์ (2+3) < (15-10) ตอบ.....
7. เก็บสัญลักษณ์ ‘*’ 1 ตัว ตอบ.....
8. เก็บผลลัพธ์จากนิพจน์ 15 + 8 / 2 ตอบ.....

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
2. เพราะเหตุใดจึงต้องศึกษาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3. โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานหรือชนิดข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่อะไรบ้าง
4. โครงสร้างข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
5. วิธีการดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูลมีอะไรบ้าง
6. อัลกอริทึมที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
7. อะไรเป็นตัวบ่งบอกประสิทธิภาพของอัลกอริทึม
8. โครงสร้างควบคุมการทำงานของอัลกอริทึมมีกี่แบบ อะไรบ้าง จงอธิบายพอเข้าใจ
9. จงตอบคำถามจากผังงานต่อไปนี้



11.1 จากผังงานโปรแกรมวนทำซ้ำภายในลูปกี่รอบ

11.2 ผังงานประกอบด้วยโครงสร้างควบคุมใดบ้าง

11.3 ผังงานใช้โครงสร้างควบคุมแบบทำซ้ำลักษณะใด

11.4 เมื่อโปรแกรมทำงานตามผังงานเสร็จแล้ว SUM มีค่าเท่าใด

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1

ใบมอบหมายงานที่ 1

หน่วยที่ 1 รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

จุดประสงค์ นักศึกษาเขียนอัลกอริทึมจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

คำชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนอัลกอริทึมจากโจทย์ที่กำหนดให้ แล้วนำส่งก่อนเรียนคาบหน้า

โจทย์

ร้านค้าต้องการคำนวณหาจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายในการซื้อสินค้า หลังหักส่วนลด 10% ของยอดซื้อ โดยกำหนดข้อมูลนำเข้าดังนี้ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย และจำนวนสินค้าที่ซื้อ

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1
เรื่อง รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม คะแนนเต็ม 15 คะแนน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดให้ความหมายของโครงสร้างข้อมูลได้ถูกต้อง?

ก. การรวมแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มไว้ด้วยกัน

ข. การแยกข้อมูลออกเป็นฟิลด์ต่าง ๆ

ค. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล

ง. การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน

จ. การจัดรูปแบบการจัดเก็บกลุ่มข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ

2. ข้อใด**ไม่ใช่**โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน?

ก. ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม

ข. ข้อมูลชนิดแฟ้ม

ค. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ

ง. ข้อมูลชนิดบูลีน

จ. ข้อมูลชนิดเลขจำนวนจริง

3. ข้อใดคือข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม?

ก. 32.50

ข. 20.00

ค. 58

ง. “95”

จ. ’15.00’

4. ข้อใดคือข้อมูลชนิดเลขจำนวนจริง?

ก. 89.25

ข. 46

ค. ‘57.00’

ง. “18.75”

จ. ‘65’

5. ข้อใดคือตัวอักขระ?

ก. “COMPUTER”

ข. “N”

ค. ‘Q’

ง. ‘Hello’

จ. ‘***’

6. ข้อใดคือข้อมูลชนิดบูลีน?

ก. ‘True’

ข. 5 + 3

ค. ‘*’

ง. 15 > 10

จ. “Hello”

7. กำหนดให้ A = 5, B = 7 ข้อใดให้ค่านิพจน์เป็นจริง?

ก. (5+A) > (5+B)

ข. (A >= 5) and (A+2 > B)

ค. (B > A) or (A > B)

ง. (B=5+3) and (B>A)

จ. not(A<B)

8. การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม มีสูตรว่าการคำนวณว่า พื้นที่สามเหลี่ยม = ½ × ฐาน × สูง ชนิดข้อมูลของตัวแปรที่ใช้เก็บพื้นที่สามเหลี่ยมควรกำหนดเป็นชนิดใด?

ก. ชนิดอักขระ

ข. ชนิดข้อความ

ค. ชนิดบูลีน

ง. ชนิดเลขจำนวนเต็ม

จ. ชนิดเลขจำนวนจริง

9. ข้อใดจัดเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น?

ก. อาร์เรย์

ข. ต้นไม้

ค. กราฟ

ง. ไบนารีทรี

จ. ไบนารีเสิร์ชทรี

10. ข้อใดจัดเป็นโครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น?

ก. อาร์เรย์

ข. ต้นไม้

ค. สแตก

ง. คิว

จ. ลิงค์ลิสต์

11. ข้อใด**ไม่ใช่**วิธีการดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูล?

ก. การเพิ่มข้อมูล

ข. การลบข้อมูล

ค. การเข้าถึงข้อมูล

ง. การค้นหาข้อมูล

จ. การคัดลอกข้อมูล

12. ข้อใดหมายถึงอัลกอริทึม?
    ก. ผู้จัดการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัท
    ข. เจนใช้เครื่องคิดเลขคำนวณส่วนลดให้ลูกค้า
    ค. แจ็คอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนล้อรถยนต์ให้นงลักษณ์ฟัง
    ง. แมวพิจารณาเลือกเส้นทางในการเดินทางไปกรุงเทพฯ
    จ. สมศักดิ์กำลังหัดพิมพ์ดีด
13. ข้อใด**ไม่ใช่**คุณสมบัติพื้นฐานของอัลกอริทึม?
    ก. เขียนรายละเอียดให้มากที่สุด
    ข. ผลลัพธ์ถูกต้องใช้แก้ปัญหาได้
    ค. ขั้นตอนเรียบง่าย
    ง. ต้องมีจุดสิ้นสุด
    จ. อ่านเข้าใจง่าย
14. ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมดูจากอะไร?
    ก. เขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมได้ง่าย
    ข. ใช้เวลาในการประมวลผลและใช้หน่วยความจำน้อย
    ค. มีการทำงานที่ซับซ้อน
    ง. ผู้อื่นลอกเลียนแบบได้ยาก
    จ. มีทางเลือกในการดำเนินการหลายทาง
15. การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมมีประโยชน์อย่างไร?
    ก. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    ข. เลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมได้อย่างเหมาะสม
    ค. อัลกอริทึมที่ดีจะช่วยลดหน่วยความจำในการประมวลผลได้
    ง. เขียนอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพได้
    จ. ถูกทุกข้อ
16. โครงสร้างควบคุมมีกี่แบบอะไรบ้าง?
    ก. 3 แบบ คือ แบบลำดับ แบบเลือกทำ และแบบทำซ้ำ
    ข. 3 แบบ คือ แบบลำดับ แบบ DOWHILE และแบบ REPEAT..UNTIL
    ค. 3 แบบ คือ แบบเลือกทำ แบบ DOWHILE และแบบ REPEAT..UNTIL
    ง. 2 แบบ คือ แบบลำดับและแบบเลือกทำ
    จ. 2 แบบ คือ แบบเลือกทำและแบบทำซ้ำ
17. โครงสร้างควบคุมแบบใดที่ต้องมีการทดสอบเงื่อนไขการทำงาน?
    ก. แบบลำดับ และแบบทำซ้ำ
    ข. แบบลำดับ และแบบ DOWHILE

ค. แบบลำดับ และแบบเลือกทำ

ง. แบบเลือกทำ และแบบทำซ้ำ

จ. แบบ REPEAT.,.UNTIL และแบบลำดับ

18. ต้องการคำนวณเกรดนักศึกษาซึ่งแบ่งเกรดเป็น 5 เกรด ควรใช้โครงสร้างควบคุมแบบใดในการคิดคำนวณเกรด?

ก. แบบลำดับ

ข. แบบเลือกทำ

ค. แบบทำซ้ำ

ง. แบบ DOWHILE

จ. แบบ REPEAT.,.UNTIL

19. โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือกแบ่งออกเป็นกี่แบบ?

ก. 1 แบบ

ข. 2 แบบ

ค. 3 แบบ

ง. 4 แบบ

จ. 5 แบบ

20. ข้อใดกล่าวถึงลูป DOWHILE ได้ถูกต้อง?

ก. ทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเข้ามาทำงานภายในลูป

ข. ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ทำงานภายในลูป

ค. ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ออกจากลูป

ง. เข้ามาทำงานภายในลูปก่อนแล้วจึงทำการตรวจสอบเงื่อนไขที่ท้ายลูป

จ. สามารถเข้าทำงานภายในลูปได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

เรื่อง รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

---

1. จ
2. ข
3. ก
4. ค
5. ง
6. จ

7. ก
8. ข
9. จ
10. ค
11. ก
12. ข
13. จ
14. ก
15. ง